

# Chapitre 8 - Variables aléatoires discrètes

## 8.1 Variable aléatoire discrète

**Définition :** Soit  $\Omega$  l'univers d'une expérience aléatoire.

On définit une variable aléatoire sur  $\Omega$  lorsqu'on associe un nombre réel à chacune des issues.

Autrement dit, une **variable aléatoire**  $X$  est une **fonction définie sur  $\Omega$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}$**  : à chaque issue  $\omega$  de  $\Omega$ , elle associe le réel  $X(\omega)$ .

**(R)** Le mot « variable » est trompeur :  $X$  n'est pas un nombre qui varie, c'est bien une **fonction**. Ce qui est aléatoire, c'est l'issue  $\omega$  tirée par l'expérience ; une fois  $\omega$  connue, le nombre  $X(\omega)$  est parfaitement déterminé.

**Définition :** Notations.

Soit  $X$  une variable aléatoire et  $a$  un réel.

- $\{X = a\}$  désigne l'**événement** «  $X$  prend la valeur  $a$  », c'est-à-dire l'ensemble des issues  $\omega$  telles que  $X(\omega) = a$ . Sa probabilité se note  $P(X = a)$ .
- $\{X \leq a\}$  désigne l'événement «  $X$  prend une valeur inférieure ou égale à  $a$  ». Sa probabilité se note  $P(X \leq a)$ .

On définit de même  $\{X < a\}$ ,  $\{X \geq a\}$ ,  $\{X > a\}$ .

### Exemple

On lance un dé à six faces, et on considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair on gagne 2 €.
- Si le résultat est 1 on gagne 3 €.
- Si le résultat est 3 ou 5 on perd 4 €.

On peut définir la variable aléatoire  $X$  qui à chaque issue associe le gain algébrique (c'est-à-dire le gain positif ou négatif).

Quelles valeurs peut prendre la variable aléatoire  $X$  ?

.....  
.....  
.....

## 8.2 Loi de probabilité

**Définition :** Soit  $X$  une variable aléatoire.

On appelle loi de probabilité de  $X$  la donnée des probabilités de chaque valeur prise par  $X$ .

Autrement dit, définir la loi de probabilité de  $X$ , c'est :

- faire une partition de l'univers  $\Omega$  avec les événements constitués par les différentes issues possibles de l'expérience :  $x_1, x_2, \dots, x_n$
- déterminer les probabilités de chacun de ses événements :  $p_1, p_2, \dots, p_n$  et récapituler ces résultats dans un tableau tel que celui-ci :

|            |       |       |         |       |
|------------|-------|-------|---------|-------|
| $x$        | $x_1$ | $x_2$ | $\dots$ | $x_n$ |
| $P(X = x)$ | $p_1$ | $p_2$ | $\dots$ | $p_n$ |

**(R)** On a  $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$ .

Exemple

Suite de l'exemple : déterminer la loi de probabilité de  $X$ .

.....

.....

.....

.....

On résume souvent cela dans un tableau :

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| $x$        |  |  |  |
| $P(X = x)$ |  |  |  |

8.3 Espérance et variance

♥ **Définition :** Soit  $X$  une variable aléatoire, et soient  $x_1, x_2, \dots, x_n$  les valeurs prises par  $X$ . On appelle espérance de  $X$  le nombre noté  $E(X)$  défini par :

$$E(X) = x_1 \times p_1 + x_2 \times p_2 + \dots + x_n \times p_n$$

qu'on peut aussi écrire :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Elle détermine la valeur moyenne prise par  $X$  sur un grand nombre d'expériences.

R L'espérance permet ainsi de savoir si un jeu fera gagner ou perdre de l'argent à un joueur sur le long terme.

Exemple

Dans notre exemple :

1. Calculer l'espérance de la variable aléatoire  $X$ .

.....

.....

.....

.....

.....

2. Que signifie ce résultat ? Le jeu est-il intéressant ? Quantifier la réponse.

.....

.....

.....

♥ **Propriété :** Linéarité de l'espérance.

Soit  $X$  une variable aléatoire et  $a, b$  deux réels. Alors :

$$E(aX + b) = a E(X) + b$$

**Exemple**

Dans le jeu du dé, on décide de doubler tous les gains et d'ajouter une prime de 1€. Le nouveau gain est  $Y = 2X + 1$ . Calculer  $E(Y)$ .

.....

.....

.....

.....

♥ **Définition :** La **variance de cette loi** est le nombre noté  $V(X)$  défini par :

$$V(X) = (x_1 - E(X))^2 p_1 + (x_2 - E(X))^2 p_2 + \dots + (x_n - E(X))^2 p_n$$

♥ **Théorème :** Formule de König-Huygens.

La variance est également obtenue par la formule

$$V(X) = x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 + \dots + x_n^2 p_n - [E(X)]^2$$

(R) C'est presque toujours cette seconde formule qu'on utilise en pratique : elle évite de soustraire  $E(X)$  à chaque valeur, et donc de traîner des fractions pénibles.

**Exemple**

Dans notre exemple, calculer la variance de  $X$ .

On peut utiliser l'une ou l'autre des deux formules :

*Avec la définition :*

.....

.....

.....

*Avec la formule de König-Huygens :*

.....

.....

.....

- (R)
- L'espérance est la valeur qu'on peut « espérer » obtenir en moyenne quand on répète un grand nombre de fois l'expérience (cf moyenne en statistique)
  - La variance, comme en statistique, caractérise la dispersion des valeurs autour de l'espérance.

♥ **Définition :** L'**écart-type** de cette loi, noté  $\sigma$ , est la racine carrée de la variance :  $\sigma = \sqrt{V(X)}$ .

- (R)
- On a toujours  $V(X) \geq 0$ , on peut donc calculer  $\sqrt{V(X)}$  c'est-à-dire  $\sigma$ . De plus, on a toujours  $\sigma \geq 0$ .
  - $\sigma = \sqrt{V(X)}$ , c'est pourquoi  $V(X)$  est souvent noté  $\sigma^2$ .

Exemple

Un jeu consiste à lancer 2 dés tétraédriques et faire la somme des résultats obtenus sur chacune des faces.  
Le joueur empoche une somme équivalente à 2 fois le résultat apparu si ce nombre est un multiple de 2 et paye le montant affiché dans le cas contraire.

1. Donner la loi de probabilité associée au gain (positif ou négatif) de la partie.

.....

.....

.....

.....

.....

|            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| $x$        |  |  |  |  |  |  |  |
| $P(G = x)$ |  |  |  |  |  |  |  |

| Somme | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|---|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2     | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3     | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4     | 5 | 6 | 7 | 8 |

2. Calculer l'espérance et l'écart-type de la loi déterminée ci-dessus.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

